Дисперсия экситон–фотонных поляритонов в планарной DBR-микрополости

Коростелев Никита

1 Цель работы

Цель работы — рассчитать дисперсию экситон–фотонных поляритонов в планарной полупроводниковой микрополости и понять, как она возникает из связи света в полости с экситоном в квантовой яме. Аналитические модели используются для понимания происхождения основных зависимостей, а затем сравниваются с расчетом всей многослойной структуры методом матриц переноса.

DBR (distributed Bragg reflector) — многослойное брэгговское зеркало. QW (quantum well) — квантовая яма.

Для наклонного распространения отдельно рассматриваются TE- и TM-поляризации. В TE электрическое поле перпендикулярно плоскости падения, а в TM этой плоскости перпендикулярно магнитное поле.

Основная физическая схема состоит из фотонной моды микрополости и экситона в квантовой яме. При слабой связи их энергии почти не влияют друг на друга. При сильной связи возникают новые смешанные состояния — нижний и верхний поляритоны.

2 Структура микрополости и параметры

Рассматривается структура

$$\mathrm{air}\,|\,(HL)^{23}\,|\,C_1\,|\,W\,|\,C_2\,|\,(LH)^{26}\,|\,\mathrm{air},$$

где H — слой GaAs с большим показателем преломления, L — слой AlAs с меньшим показателем, C_1 и C_2 — части GaAs-слоя полости между зеркалами, а W — квантовая яма $\mathrm{In_{0.08}Ga_{0.92}As}$. Свет падает слева через верхнее DBR-зеркало. С обеих сторон полости к ее GaAs-слою примыкает слой L.

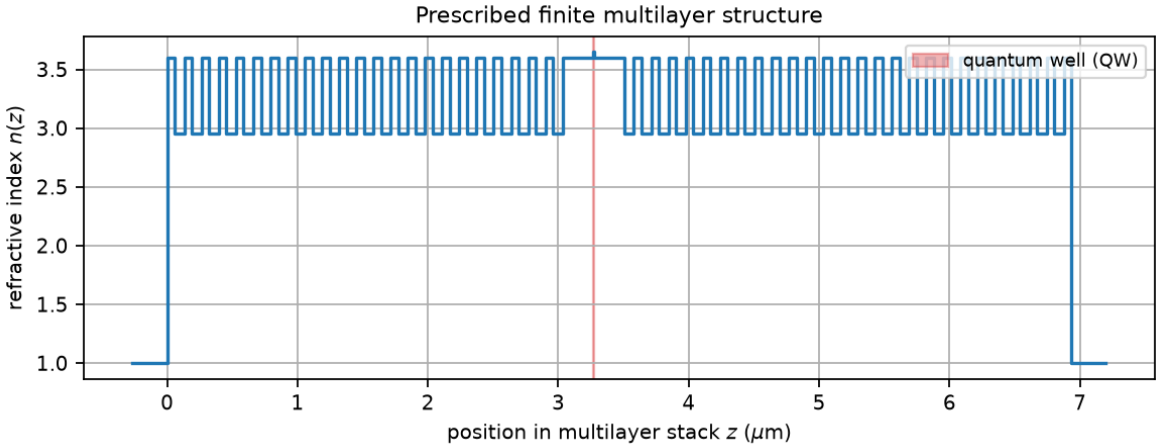


Figure 1: Профиль показателя преломления $n(z)$ многослойной микрополости. Рисунок строится непосредственно по заданной геометрии и показателям преломления слоев, то есть не является результатом решения дисперсионной задачи. Красной линией отмечен центр QW.

На рис. 1 видны два конечных DBR-зеркала и более широкий слой полости между ними. Толщина QW мала по сравнению с полной длиной структуры, поэтому на этом масштабе она прежде всего отмечает свое положение внутри полости.

В качестве экспериментального ориентира используется структура из работы P. Cilibrizzi et al., *Polariton condensation in a strain-compensated planar microcavity with InGaAs quantum wells*, Applied Physics Letters 105, 191118 (2014): 2λ-полость, 23 и 26 периодов DBR, квантовые ямы толщиной 6 нм и суммарное расщепление Раби порядка 8 мэВ для шести сильно связанных QW.

Для рассматриваемой структуры используются постоянные показатели преломления

$$n_H = 3.60, \qquad n_L = 2.95, \qquad n_C = 3.60, \qquad n_W = 3.65.$$

Для расчета фиксируется энергия экситонного резонанса при нулевом поперечном импульсе,

$$E_X(0) = 1.450 \text{ eV}.$$

Здесь $E_X(0)$ — энергия экситона при $k_\parallel = 0$. Значение 1.450 эВ относится к той же области энергий, около 1.45 эВ, где Cilibrizzi et al. наблюдали поляритонные ветви. Оно задает центр рассматриваемого спектра и не является результатом нашего расчета.

Соответствующая длина волны в вакууме

$$\lambda_0 = \frac{hc}{E_X(0)} \approx 0.855\ \mu\text{m}.$$

Начальные толщины четвертьволновых слоев DBR равны

$$d_H = \frac{\lambda_0}{4n_H} \approx 59.4\ \text{nm}, \qquad d_L = \frac{\lambda_0}{4n_L} \approx 72.5\ \text{nm}.$$

Для 2λ-полости начальная оценка полной толщины слоя полости имеет вид

$$L_C^{(0)} = \frac{2\lambda_0}{n_C} \approx 475\ \text{nm}.$$

Конечное значение L_C определяется по резонансу всей DBR-структуры. Причина в том, что отражение от DBR дает дополнительный фазовый сдвиг и немного меняет условие резонанса.

Квантовая яма имеет толщину

$$d_{QW} = 6\ \text{nm}$$

и заменяет равный по толщине участок GaAs-слоя полости. Поэтому

$$L_C = d_{C_1} + d_{QW} + d_{C_2}.$$

3 Дисперсия невзаимодействующих мод

3.1 Фотонная мода микрополости

В планарной полости продольная компонента волнового вектора фиксируется условием резонанса, тогда как $k_\parallel$ остается непрерывным. Поэтому энергия фотона имеет вид

$$E_C(k_\parallel) = \frac{\hbar c}{n_C}\sqrt{k_z^2 + k_\parallel^2}.$$

Если использовать энергию моды при нормальном распространении, эту формулу удобно записать как

$$E_C(k_\parallel) = \sqrt{E_C(0)^2 + \left(\frac{\hbar c}{n_C}k_\parallel\right)^2}.$$

При малом $k_\parallel$ получается параболическая дисперсия

$$E_C(k_\parallel) \approx E_C(0) + \frac{\hbar^2 k_\parallel^2}{2m_{ph}},$$

где

$$m_{ph} = \frac{E_C(0)n_C^2}{c^2}.$$

Параболическая форма возникает не из-за ненулевой массы свободного фотона, а из-за фиксации k_z полостью: при изменении только поперечного импульса квадратный корень раскладывается в ряд по $k_\parallel^2$.

3.2 Экситон в квантовой яме

Квантовая яма ограничивает движение электрона и дырки по z, но центр масс экситона остается свободным в плоскости слоя. Поэтому его дисперсия имеет вид

$$E_X(k_\parallel) = E_X(0) + \frac{\hbar^2 k_\parallel^2}{2M_X},$$

где M_X — масса центра масс экситона. В расчете используется

$$M_X = 0.5m_0.$$

Так как $M_X \gg m_{ph}$, экситонная ветвь значительно более плоская, чем фотонная. Для аналитических графиков используется тот же диапазон $k_\parallel = 0 \dots 4\ \mu\mathrm{m}^{-1}$, что и в дальнейшем численном расчете.

Эти две невзаимодействующие дисперсии далее не выносятся в отдельный рисунок: они показаны вместе с поляритонными ветвями на следующем графике. Это позволяет сразу увидеть, как исходное пересечение фотонной и экситонной мод превращается в антипересечение после включения связи.

4 Аналитическая модель поляритона

При фиксированном поперечном волновом векторе $k_\parallel$ рассматриваются две степени свободы: фотон в микрополости и экситон в квантовой яме. В книге Kavokin et al., *Microcavities*, §§5.8.1–5.8.2 эта система записывается как две связанные квантовые моды:

$$\hat{H} = \sum_{k_\parallel} E_C(k_\parallel)\hat{B}^\dagger_{k_\parallel}\hat{B}_{k_\parallel} + \sum_{k_\parallel} E_X(k_\parallel)\hat{X}^\dagger_{k_\parallel}\hat{X}_{k_\parallel} + \sum_{k_\parallel} g(k_\parallel)\left(\hat{B}^\dagger_{k_\parallel}\hat{X}_{k_\parallel} + \hat{X}^\dagger_{k_\parallel}\hat{B}_{k_\parallel}\right).$$

Здесь $\hat{B}_{k_\parallel}$ убирает один фотон из моды полости, а $\hat{B}^\dagger_{k_\parallel}$ создает его. Аналогично, $\hat{X}_{k_\parallel}$ и $\hat{X}^\dagger_{k_\parallel}$ убирают и создают экситон. Величины $E_C(k_\parallel)$ и $E_X(k_\parallel)$ — энергии фотона и экситона без связи между ними, а g — энергия их взаимодействия. Один и тот же $k_\parallel$ у фотона и экситона сохраняется из-за однородности структуры в плоскости слоев.

В рассматриваемом диапазоне связь считается постоянной:

$$g(k_\parallel) \approx g, \qquad \Omega_R = 2g,$$

где Ω_R — расщепление Раби: расстояние по энергии между верхним и нижним поляритонами в точке, где исходные фотонная и экситонная моды имели бы одинаковую энергию.

Для каждого фиксированного $k_\parallel$ гамильтониан сводится к матрице

$$H(k_\parallel) = \begin{pmatrix} E_C(k_\parallel) & g \\ g & E_X(k_\parallel) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_C(k_\parallel) & \Omega_R/2 \\ \Omega_R/2 & E_X(k_\parallel) \end{pmatrix}.$$

Расстройка невзаимодействующих мод при произвольном $k_\parallel$ определяется как

$$\Delta(k_\parallel) = E_C(k_\parallel) - E_X(k_\parallel).$$

Отдельно удобно обозначить расстройку при нормальном распространении

$$\delta = E_C(0) - E_X(0).$$

Если обе невзаимодействующие дисперсии записать в параболическом приближении, то

$$\Delta(k_\parallel) = \delta + \frac{\hbar^2 k_\parallel^2}{2}\left(\frac{1}{m_{ph}} - \frac{1}{M_X}\right),$$

где m_{ph} — эффективная масса фотона полости, а M_X — масса центра масс экситона в плоскости QW. Поскольку масса экситона M_X намного больше эффективной фотонной массы m_{ph}, экситонная ветвь меняется медленно. Поэтому изменение расстройки с $k_\parallel$ почти целиком задается фотонной ветвью.

Собственные энергии находятся из условия

$$\det\big[H(k_\parallel) - EI\big] = 0,$$

то есть

$$\big[E_C(k_\parallel) - E\big]\big[E_X(k_\parallel) - E\big] - g^2 = 0.$$

Два решения этого уравнения образуют верхнюю и нижнюю поляритонные ветви:

$$E_{UP,LP}(k_\parallel) = \frac{E_C(k_\parallel) + E_X(k_\parallel)}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{\Delta(k_\parallel)^2 + \Omega_R^2}.$$

Индекс UP относится к знаку “+” и обозначает верхнюю поляритонную ветвь, индекс LP — к знаку “−” и обозначает нижнюю поляритонную ветвь. При точном резонансе, $\Delta = 0$,

$$E_{UP} - E_{LP} = \Omega_R.$$

Поэтому пересечение невзаимодействующих мод заменяется антипересечением.

Помимо поперечного волнового вектора дисперсия показана как функция внешнего угла θ_{ext}, отсчитываемого от нормали. Сохранение компоненты волнового вектора вдоль слоёв даёт

$$k_\parallel(E, \theta_{\text{ext}}) = \frac{n_{\text{ext}} E}{\hbar c} \sin\theta_{\text{ext}}.$$

Для воздуха $n_{\text{ext}} = 1$. Уже найденную ветвь с действительной энергией переводим в угловое представление по формуле

$$\theta_{\text{ext}} = \arcsin\left(\frac{\hbar c k_\parallel}{n_{\text{ext}} E}\right).$$

Для ветви комплексных полюсов здесь берётся $E = \operatorname{Re}\mathcal{E}$, действительная часть комплексной энергии собственной моды. Это визуальное преобразование fixed-$k_\parallel$ ветви. Спектр при фиксированном угле $R(E, \theta)$ рассчитывается отдельно: $k_\parallel(E, \theta)$ меняется при сканировании энергии.

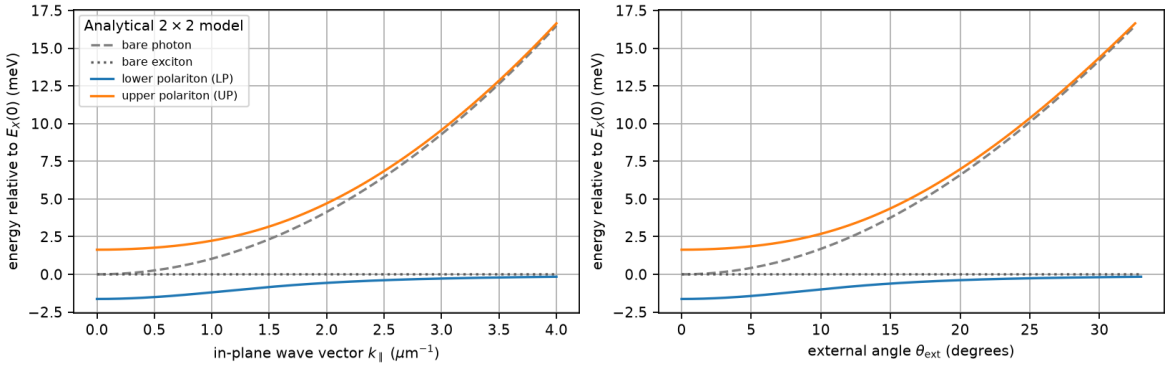


Figure 2: Аналитические дисперсии фотона, экситона и поляритонов при нулевой расстройке. Слева — исходные ветви по $k_\parallel$, справа — их угловое представление при $n_{\text{ext}} = 1$. Энергия отсчитывается от $E_X(0)$.

На рис. 2 видно, что связь заменяет пересечение исходных мод антипересечением. При увеличении $k_\parallel$ нижняя ветвь приближается к почти плоскому экситону, а верхняя все сильнее следует фотонной дисперсии.

Поляритон является линейной комбинацией фотонного и экситонного состояний. В обозначениях §5.8.1 книги преобразование Хопфилда имеет вид

$$\hat{a}_{LP,k} = X_k \hat{X}_k - C_k \hat{B}_k, \qquad \hat{a}_{UP,k} = C_k \hat{X}_k + X_k \hat{B}_k,$$

Здесь $\hat{a}_{LP,k}$ и $\hat{a}_{UP,k}$ относятся к нижнему и верхнему поляритонам. Величины C_k и X_k называются коэффициентами Хопфилда. Они нормированы условием

$$|C_k|^2 + |X_k|^2 = 1.$$

Величина $|C|^2$ показывает фотонную долю поляритона, а $|X|^2$ — экситонную. Для нижней ветви

$$|C_{LP}(k_\parallel)|^2 = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\Delta(k_\parallel)}{\sqrt{\Delta(k_\parallel)^2 + \Omega_R^2}}\right),$$

$$|X_{LP}(k_\parallel)|^2 = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\Delta(k_\parallel)}{\sqrt{\Delta(k_\parallel)^2 + \Omega_R^2}}\right).$$

Для верхней ветви доли меняются местами:

$$|C_{UP}(k_\parallel)|^2 = |X_{LP}(k_\parallel)|^2, \qquad |X_{UP}(k_\parallel)|^2 = |C_{LP}(k_\parallel)|^2.$$

При $\Delta = 0$ обе поляритонные моды имеют равные фотонную и экситонную доли,

$$|C|^2 = |X|^2 = \frac{1}{2}.$$

При большой расстройке одна ветвь становится в основном фотонной, а другая — в основном экситонной.

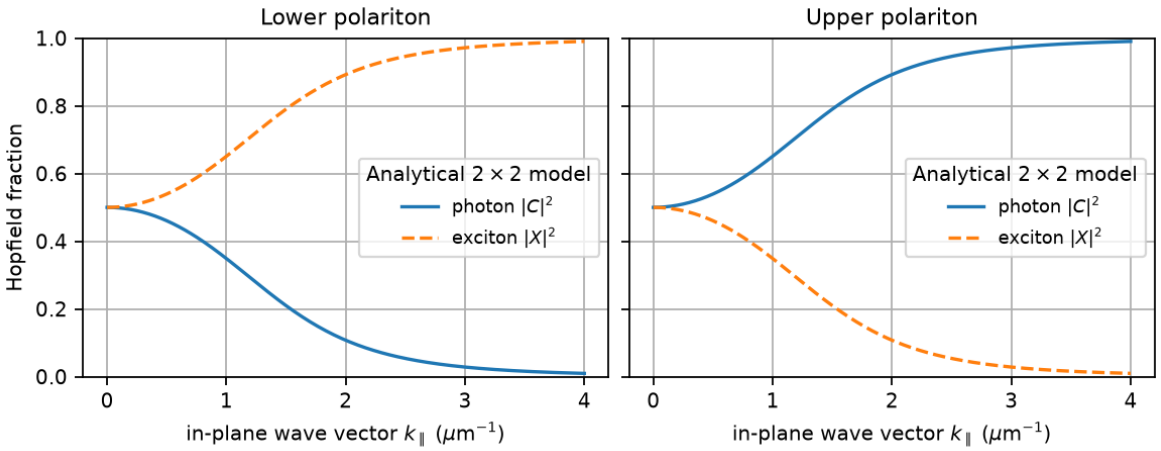


Figure 3: Фотонная и экситонная доли нижнего и верхнего поляритонов. График рассчитан аналитически из собственных векторов той же модели 2×2; величины $|C|^2$ и $|X|^2$ показывают соответственно фотонную и экситонную доли состояния.

Рис. 3 дает простой способ читать дальнейшие результаты: с ростом $k_\parallel$ нижний поляритон становится преимущественно экситонным, а верхний — преимущественно фотонным. Эта смена состава далее проявится и в отражении, и в ширинах линий.

5 Конечная DBR-микрополость

Аналитическая парабола не учитывает конечное число слоев зеркал, фазовый сдвиг при отражении и различие TE/TM при ненулевом $k_\parallel$. Поэтому далее используется метод матриц переноса (TMM, transfer-matrix method). Его смысл простой: для каждого слоя отдельно учитываются распространение волны и отражение на границах, после чего матрицы всех слоев перемножаются. Общая постановка приведена в Kavokin et al., *Microcavities*, §§2.5–2.7.

Для слоя с номером j, показателем преломления n_j и толщиной d_j продольная компонента волнового вектора равна

$$q_j(E, k_\parallel) = \sqrt{\left(\frac{n_j E}{\hbar c}\right)^2 - k_\parallel^2}.$$

При прохождении слоя фаза волны меняется. Для слоя толщины d_j это изменение фазы равно

$$\varphi_j = q_j d_j.$$

Здесь φ_j показывает, на сколько радиан меняется фаза при прохождении слоя j.

Чтобы одной формулой записывать условия на границах слоев для TE и TM, вводятся вспомогательные величины Y_j:

$$Y_j^{TE} = n_j \cos\phi_j, \qquad Y_j^{TM} = \frac{\cos\phi_j}{n_j},$$

где ϕ_j — угол распространения внутри слоя j, а

$$\cos\phi_j = \frac{q_j}{n_j E/(\hbar c)}.$$

Здесь Y_j не является новой физической характеристикой материала: это удобная комбинация n_j и угла ϕ_j, которая позволяет одинаково записать граничные условия для TE и TM. Эти зависимости соответствуют §2.5 книги *Microcavities*.

В базисе прямой и обратной волн

$$\mathbf{v}(z) = \begin{pmatrix} A^+(z) \\ A^-(z) \end{pmatrix}$$

матрица распространения через однородный слой имеет вид

$$P_j = \begin{pmatrix} e^{iq_j d_j} & 0 \\ 0 & e^{-iq_j d_j} \end{pmatrix}.$$

Матрица границы $i \to j$ равна

$$I_{i\to j} = \frac{1}{2Y_j} \begin{pmatrix} Y_i + Y_j & Y_j - Y_i \\ Y_j - Y_i & Y_i + Y_j \end{pmatrix}.$$

Полная матрица M связывает амплитуды слева и справа:

$$\mathbf{v}_R = M \mathbf{v}_L.$$

При падении света слева

$$\mathbf{v}_L = \begin{pmatrix} 1 \\ r \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_R = \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Отсюда

$$r = -\frac{M_{21}}{M_{22}}, \qquad R = |r|^2.$$

Та же матрица переноса даёт прошедшую амплитуду

$$t = M_{11} + M_{12} r = \frac{\det M}{M_{22}}, \qquad \det M = \frac{Y_L}{Y_R}.$$

В общем случае коэффициент прохождения по мощности равен

$$T = \frac{\operatorname{Re} Y_R}{\operatorname{Re} Y_L} |t|^2.$$

В рассматриваемой структуре с обеих сторон находится воздух, поэтому $T = |t|^2$. Величина $A = 1 - R - T$ показывает долю падающей мощности, выведенную из когерентных отражённого и прошедшего каналов. При принятой интерпретации γ_X как нерадиационного однородного уширения её можно называть поглощением.

Для смешанной поляризации a_j — входные амплитуды TE/TM, нормированные по потоку, τ_j — соответствующие комплексные амплитуды передачи, $T_j = |\tau_j|^2$, а u — нормированный в том же базисе вектор анализатора. Тогда

$$T_{\mathrm{all}} = \sum_{j=TE,TM} |a_j|^2 T_j, \qquad T_u = \left| \sum_{j=TE,TM} u_j^* \tau_j a_j \right|^2 .$$

Поворот TE/TM-базиса и поляризационное расщепление микрополости рассмотрены в McGuire, Chipman, *Appl. Opt.* **33**, 5080 (1994) и Panzarini et al., *Phys. Rev. B* **59**, 5082 (1999).

Сначала влияние экситона на свет выключается, но сам слой InGaAs остается в полости. Так определяется фотонный резонанс той же геометрии без экситон–фотонной связи. Толщина полости L_C подбирается так, чтобы при $k_\parallel = 0$

$$E_C^{bg}(0) = E_X(0)$$

для нулевой расстройки. Это исключает дополнительный сдвиг фотонной моды из-за отличия n_W от n_C.

Для дисперсионных расчетов используется диапазон $k_\parallel = 0 \ldots 4\ \mu\mathrm{m}^{-1}$ с шагом около $0.0167\ \mu\mathrm{m}^{-1}$. Исходный спектр отражения рассчитывается по энергии с шагом 0.0005 мэВ. Чтобы узкие резонансы были хорошо видны на карте, при построении рисунка показывается минимум отражения внутри энергетического интервала шириной 0.050 мэВ.

Обозначим эту отображаемую величину как

$$R_{\mathrm{bin}}(E', k_\parallel) = \min_{E \in \mathrm{bin}(E')} R_{TE}(E, k_\parallel),$$

где E' — центр соответствующего энергетического интервала. Такое бинирование используется только для визуализации и не меняет сам расчет структуры.

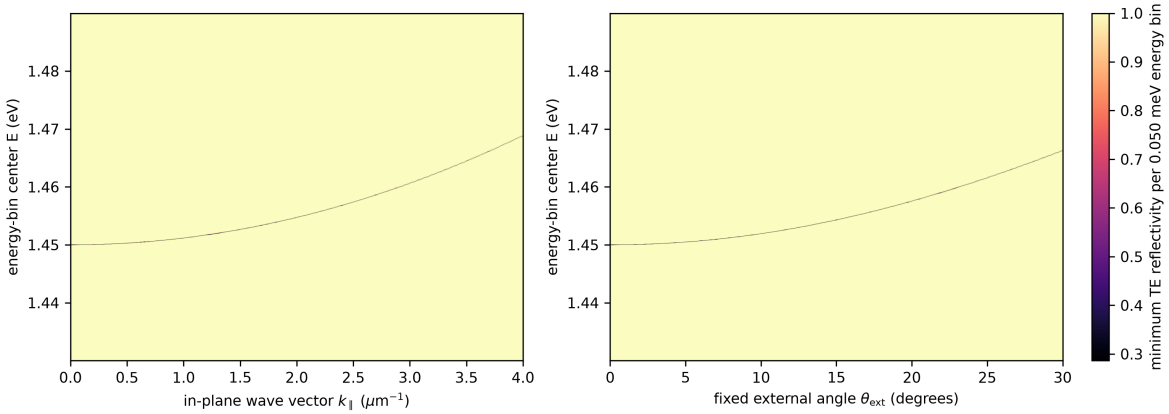


Figure 4: TE-отражение фоновой конечной DBR-микрополости без экситонного отклика. Слева карта $R(E, k_\parallel)$, справа напрямую рассчитанная карта $R(E, \theta_{\text{ext}})$ с пересчётом $k_\parallel(E, \theta)$ для каждой энергии. На рисунке показан минимум в энергетическом интервале 0.050 мэВ только для визуализации.

На рис. 4 видна одна фотонная ветвь. Ее плавный рост с $k_\parallel$ соответствует обычной дисперсии моды планарной полости, но здесь эта ветвь уже получена не из аналитической формулы, а из полного расчета слоев.

Для количественного сравнения фотонная энергия в конечной DBR-структуре определяется не по идеальной формуле, а из собственной моды открытой полости. При принятой матричной записи она удовлетворяет условию

$$M_{22}(\mathcal{E}_C^{bg}, k_\parallel) = 0.$$

Численная фотонная дисперсия задается действительной частью полюса $\mathrm{Re}\,\mathcal{E}_C^{bg}(k_\parallel)$. Сравнение с идеальной полостью показывает влияние конечных DBR и их фазового отклика на форму ветви.

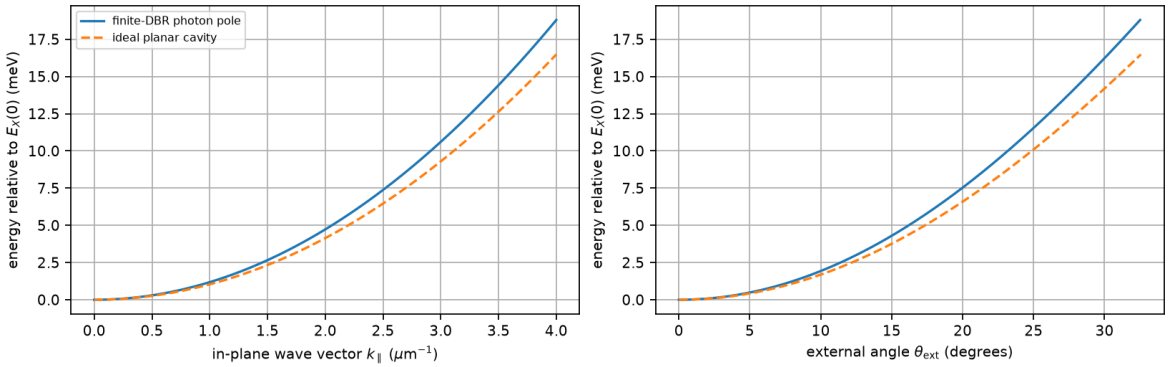


Figure 5: Фотонная дисперсия идеальной плоской полости и конечной DBR-структуры, полученная из $\mathrm{Re}\,\mathcal{E}_C^{bg}$. Слева исходные ветви по $k_\parallel$, справа их визуальное угловое представление. Обе ветви имеют $E_C(0) = E_X(0)$.

На рис. 5 обе модели почти совпадают при малом $k_\parallel$, но затем численная ветвь становится заметно более крутой. Это показывает влияние конечных DBR: фаза отражения и проникновение поля в зеркала меняются с энергией и углом, чего нет в формуле идеальной полости.

Перед введением полного экситонного отклика сравним два варианта эффективной модели 2×2. Первый использует фотонную дисперсию идеальной полости, второй — действительную часть фотонного полюса фоновой конечной структуры:

$$E_C^{\text{ideal}}(k_\parallel) = \sqrt{E_X(0)^2 + \left(\frac{\hbar c k_\parallel}{n_C}\right)^2}, \qquad E_C^{\text{finite}}(k_\parallel) = \operatorname{Re} \mathcal{E}_C^{bg}(k_\parallel).$$

Обе ветви настроены на $E_C^{\text{ideal}}(0) = E_C^{\text{finite}}(0) = E_X(0)$. Для каждой диагонализируется одна и та же матрица

$$H(k_\parallel) = \begin{pmatrix} E_C(k_\parallel) & g \\ g & E_X(k_\parallel) \end{pmatrix}, \qquad g = \Omega_{\text{target}}/2, \quad \Omega_{\text{target}} = 8/\sqrt{6}\ \text{meV} \approx 3.27\ \text{meV}.$$

В TMM радиационный параметр Γ_0 калибруется по расщеплению действительных частей комплексных полюсов. Из-за потерь эта процедура и подстановка $g = \Omega_{\text{target}}/2$ в эрмитову матрицу не обязаны быть строго эквивалентны на уровне μэВ.

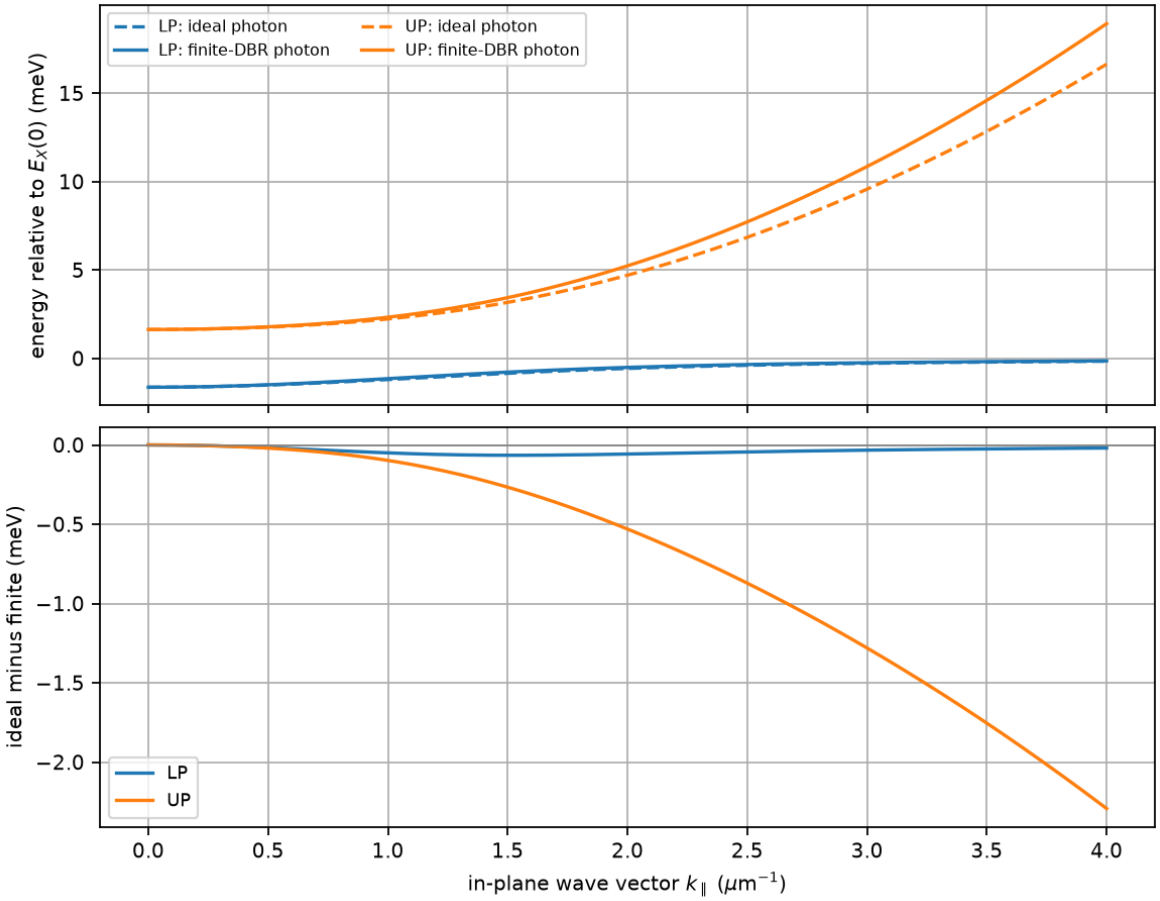


Figure 6: Влияние выбора фотонной дисперсии на энергии поляритонов в модели 2×2. Одна и та же связь рассчитана с фотонной ветвью идеальной полости и с фотонной ветвью конечной DBR-структуры; на нижней панели показаны разности энергий LP и UP при одинаковом $k_\parallel$.

Разность $\delta E_\alpha^{\text{photon}} = E_\alpha^{2\times2,\text{ideal}} - E_\alpha^{2\times2,\text{finite}}$ на рис. 6 выделяет влияние выбора фотонной дисперсии. Точность этих вариантов относительно полного TMM оценивается ниже по отдельным разностям энергий.

6 Квантовая яма в микрополости

Квантовая яма W имеет конечную толщину $d_{QW} = 6$ нм и показатель преломления n_W. Сам слой InGaAs влияет на распространение света как обычный диэлектрик. Дополнительно внутри него есть экситонный переход: около энергии E_X квантовая яма особенно сильно взаимодействует со светом. Для этого резонансного отклика используется модель одиночной QW из §§4.4.2 и 4.4.4 книги *Microcavities*.

Энергия экситона при заданном $k_\parallel$ снова равна

$$E_X(k_\parallel) = E_X(0) + \frac{\hbar^2 k_\parallel^2}{2M_X},$$

где $E_X(0)$ — энергия экситонного резонанса при $k_\parallel = 0$, а M_X — масса центра масс экситона в плоскости квантовой ямы.

Для слоя InGaAs продольная компонента волнового вектора имеет вид

$$q_W(E, k_\parallel) = \sqrt{\left(\frac{n_W E}{\hbar c}\right)^2 - k_\parallel^2}.$$

Угол распространения внутри QW обозначим ϕ_W. Тогда

$$\cos\phi_W = \frac{q_W}{n_W E/(\hbar c)}.$$

Амплитуда отражения одиночной QW имеет резонансный вид; см. *Microcavities*, §4.4.2. В энергетических единицах используем

$$r_X(E, k_\parallel) = \frac{i\Gamma_0^{pol}}{E_X(k_\parallel) - E - i\left(\Gamma_0^{pol} + \gamma_X\right)}.$$

Здесь r_X — комплексная амплитуда резонансного отражения, а Γ_0^{pol} и γ_X задают радиационное и дополнительное однородное уширения. Знаменатель описывает один однородно уширенный экситонный переход: экспоненциальное затухание когерентной поляризации во времени даёт в частотной области полюс $(E_X - E - i\gamma)^{-1}$. В узкой спектральной окрестности резонанса, где зависимостью $\Gamma_0^{pol}(E)$ можно пренебречь, квадрат модуля изолированного отклика имеет лоренцеву форму. Гауссова форма обычно связана с неоднородным распределением резонансных энергий; такое уширение здесь не введено. Полный спектр отражения многослойной структуры не обязан быть лоренцевым из-за интерференционного фона.

Параметры Γ_0^{pol} и γ_X входят в знаменатель как полуширины. Для изолированного лоренцева профиля

$$\gamma_{QW}^{pol} = \Gamma_0^{pol} + \gamma_X \quad \text{(HWHM)}, \qquad \Gamma_{QW}^{pol} = 2\gamma_{QW}^{pol} \quad \text{(FWHM)}.$$

Для собственной моды открытой полости $\mathcal{E} = E_{\mathrm{mode}} - i\Gamma_{\mathrm{pole}}/2$, где $E_{\mathrm{mode}} = \mathrm{Re}\,\mathcal{E}$ — действительная часть комплексной энергии моды, а $\Gamma_{\mathrm{pole}} = -2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{E}$ — параметр ширины комплексного полюса. Для изолированного лоренцева резонанса он совпадает со спектральной FWHM. Положение $E_{R_{\min}}$ и ширина полного провала отражения в общем случае могут отличаться от $\mathrm{Re}\,\mathcal{E}$ и Γ_{pole} вследствие интерференции с нерезонансным фоном.

Амплитуда прохождения связана с амплитудой отражения соотношением

$$t_X = 1 + r_X,$$

где t_X — амплитудный коэффициент прохождения резонансной QW.

При наклонном распространении радиационный параметр зависит от поляризации. Согласно §4.4.4 книги,

$$\Gamma_0^{TE} = \frac{\Gamma_0}{\cos\phi_W}, \qquad \Gamma_0^{TM} = \Gamma_0 \cos\phi_W,$$

где Γ_0 — радиационная полуширина линии при нормальном распространении. При $k_\parallel = 0$ имеем $\phi_W = 0$, поэтому

$$\Gamma_0^{TE} = \Gamma_0^{TM} = \Gamma_0.$$

Резонансный отклик экситона включается в тот же метод матриц переноса через матрицу

$$T_X = \frac{1}{t_X}\begin{pmatrix} t_X^2 - r_X^2 & r_X \\ -r_X & 1 \end{pmatrix}.$$

Здесь T_X описывает только экситонный резонанс. Распространение через конечную толщину InGaAs учитывается матрицей

$$P_W(\ell) = \begin{pmatrix} e^{iq_W\ell} & 0 \\ 0 & e^{-iq_W\ell} \end{pmatrix},$$

где ℓ — пройденная толщина QW. Для экситонного листа, помещенного в центре слоя толщины d_{QW}, полный блок квантовой ямы равен

$$M_{QW} = I_{W\to C} P_W(d_{QW}/2) T_X P_W(d_{QW}/2) I_{C\to W}.$$

Матрицы $I_{C\to W}$ и $I_{W\to C}$ описывают границы GaAs–InGaAs и InGaAs–GaAs. Если экситонный резонанс выключен, то

$$T_X = I,$$

но слой InGaAs с показателем n_W и толщиной d_{QW} остается в структуре. Такая структура задает фотонный резонанс E_C^{bg}. Индекс bg означает background: учитывается обычный показатель преломления QW, но ее экситонный резонанс выключен.

Квантовая яма заменяет равный по толщине участок GaAs-слоя полости. Поэтому полная толщина полости сохраняется:

$$L_C = d_{C_1} + d_{QW} + d_{C_2}.$$

Если z_{QW} — координата центра квантовой ямы, отсчитанная от левой границы полости, то

$$d_{C_1} = z_{QW} - \frac{d_{QW}}{2},$$

$$d_{C_2} = L_C - z_{QW} - \frac{d_{QW}}{2}.$$

Таким образом, изменение положения QW меняет d_{C_1} и d_{C_2}, но не увеличивает полную толщину L_C.

Для качественного сравнения тот же физический смысл можно передать более простой моделью двух связанных резонансов. С учетом потерь ее удобно записать как

$$(E_X - E - i\gamma_X)\left(E_C - E - i\frac{\Gamma_C}{2}\right) = g^2,$$

где E_C — энергия фотонного резонанса без связи с экситоном, Γ_C — полная ширина фотонной линии на половине максимума, E_X — энергия экситона, а g — энергия экситон–фотонной связи. В пределе малых потерь

$$\Omega_R = 2g.$$

Эта связь показывает физический смысл полной модели: экситонный и фотонный резонансы снова образуют две связанные ветви, как в матрице 2×2. Отличие состоит в том, что метод матриц переноса одновременно учитывает реальные зеркала, положение QW внутри стоячей волны и поляризацию.

Параметр Γ_0 определяется по величине связи одной QW со светом. Для численного ориентира используется тот же эксперимент Cilibrizzi et al. с 2λ GaAs-микрополостью и $In_{0.08}Ga_{0.92}As$ квантовыми ямами. В нем три пары квантовых ям расположены около пучностей поля. В каждой двойке находятся две QW, поэтому число сильно связанных ям равно $3 \times 2 = 6$. Еще две QW в том же образце расположены около минимумов поля и служат главным образом для сбора носителей, поэтому в это число не входят. Для шести сильно связанных QW наблюдалось суммарное расщепление Раби около 8 мэВ. Если отдельные QW находятся в примерно одинаковом поле, коллективная связь растет приблизительно как $\sqrt{N}$, поэтому ориентир для одной QW равен

$$\Omega_R^{(1)} \approx \frac{8}{\sqrt{6}}\ \text{meV} \approx 3.27\ \text{meV}.$$

Здесь $N = 6$ получается именно из трех пар QW: $N = 3 \times 2$. Величина $\Omega_R^{(1)}$ — оценка расщепления, которое дала бы одна такая QW в сопоставимом поле. Параметр Γ_0 затем настраивается так, чтобы при нулевой расстройке, то есть при $E_C(0) = E_X(0)$, и при $k_\parallel = 0$ выполнялось

$$\mathrm{Re}\,\mathcal{E}_{UP}(0) - \mathrm{Re}\,\mathcal{E}_{LP}(0) = 3.27\ \text{meV},$$

где $\mathcal{E}_{LP}$ и $\mathcal{E}_{UP}$ — энергии нижней и верхней поляритонных мод с учетом их конечного времени жизни; смысл комплексной записи подробно вводится ниже.

7 Поляритонная дисперсия методом матриц переноса

После включения экситонного отклика T_X одна фотонная линия в спектре отражения разделяется на две поляритонные ветви. Нижняя ветвь обозначается LP, верхняя — UP. Их форма зависит и от дисперсий экситона и фотона, и от распространения света через конечные DBR-зеркала.

Для этой карты используется та же сетка по $k_\parallel$ и исходная энергетическая сетка, что и выше. Для отображения применяется более узкий энергетический интервал 0.025 мэВ, поскольку теперь нужно различить две близкие поляритонные особенности.

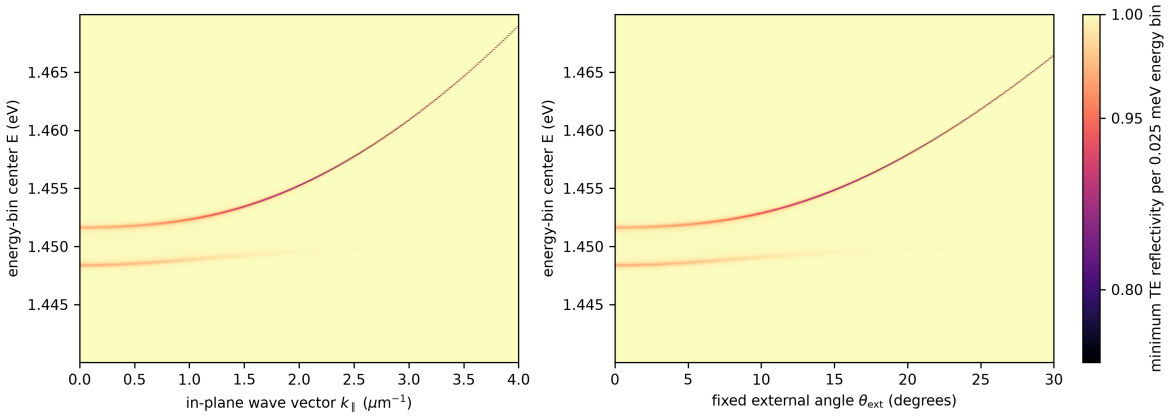


Figure 7: TE-отражение микрополости с экситонным откликом QW. Слева карта по $k_\parallel$, справа карта при фиксированном внешнем угле; в обоих случаях минимум в энергетическом интервале 0.025 мэВ используется только для отображения двух поляритонных особенностей.

На рис. 7 одна фотонная линия из рис. 4 превращается в две ветви. Нижняя ветвь с ростом $k_\parallel$ становится слабее в отражении, что согласуется с рис. 3: ее фотонная доля уменьшается.

Здесь карта отражения показывает две спектральные особенности полной структуры. Количественное сравнение модели 2×2, минимумов отражения и комплексных полюсов приведено в заключительном разделе. Положения минимумов для этого сравнения определяются из небинированных спектров.

8 Поле в полости и положение QW

Положение QW влияет на силу связи с фотоном: связь больше там, где поле стоячей волны сильнее. Для полости без экситон–фотонной связи при $k_{\parallel} = 0$ восстанавливается стоячая волна. Если на левой границе слоя j известны амплитуды A_j^+ и A_j^-, то внутри слоя

$$E_j(\xi) = A_j^+ e^{iq_j\xi} + A_j^- e^{-iq_j\xi}.$$

Для сравнения используется нормированная интенсивность

$$\mathrm{I}(z) = \frac{|E(z)|^2}{\max_{\mathrm{cavity}} |E(z)|^2}.$$

Профиль поля восстанавливается численно с шагом 0.5 нм. При выбранной длине $L_C = 474.87$ нм, близкой к $2\lambda_0/n_C$, период интенсивности равен $\lambda_0/(2n_C) \simeq 118.76$ нм. Поэтому видны четыре периода интенсивности (два периода электрического поля): три внутренние пучности и максимумы у обеих границ полости. Пучности задаются фазами отражения DBR. Со стороны полости оба зеркала начинаются со слоя L, и на центральной частоте $r \simeq +1$: падающая и отражённая волны складываются у границы. Поле продолжается внутрь зеркал.

Центр одиночной QW помещается в ближайшую к середине полости пучность: $z_0 \simeq 237.42$ нм. Затем яму смещают относительно этой точки. Толщина QW равна 6 нм; при таком расположении амплитуда на обеих границах ямы составляет $|E|/|E|_{\max} \simeq 0.997$. Размещение в пучности усиливает связь, но максимум поля на границах полости не является обязательным условием работы QW.

Чтобы отделить влияние положения QW от изменения расстройки, при каждом смещении сначала рассматривается та же структура с выключенным экситонным резонансом и фотонный резонанс снова настраивается на прежнее значение $E_C^{bg}(0)$. После включения экситонного отклика из двух поляритонных полюсов определяется реальное расстояние между модами

$$\Delta E_{\mathrm{pole}}(\Delta z_{QW}) = \mathrm{Re}\left[\mathcal{E}_{UP}(0) - \mathcal{E}_{LP}(0)\right],$$

где Δz_{QW} — смещение центра квантовой ямы относительно выбранной пучности поля.

Для одной QW есть простое ожидание: энергия связи пропорциональна амплитуде электрического поля в месте расположения ямы,

$$g(z_{QW}) \propto |E(z_{QW})|.$$

Поскольку $\mathrm{I}(z) \propto |E(z)|^2$, нормированную оценку расщепления по амплитуде поля запишем как

$$2g_{\mathrm{field}}(\Delta z_{QW}) = \Omega_1 \sqrt{\frac{\mathrm{I}(z_0 + \Delta z_{QW})}{\mathrm{I}(z_0)}}.$$

Здесь $\Omega_1 = 3.266$ мэВ — расщепление действительных частей полюсов для одной QW в выбранном положении z_0, заданное при калибровке. Корень из отношения интенсивностей равен отношению амплитуд поля. Обозначение $2g_{\mathrm{field}}$ используется для этой оценки: при конечных потерях расщепление полюсов не строго равно удвоенной энергии связи $2g$. Формула использует исходный профиль поля и строится отдельно от полного расчёта TMM.

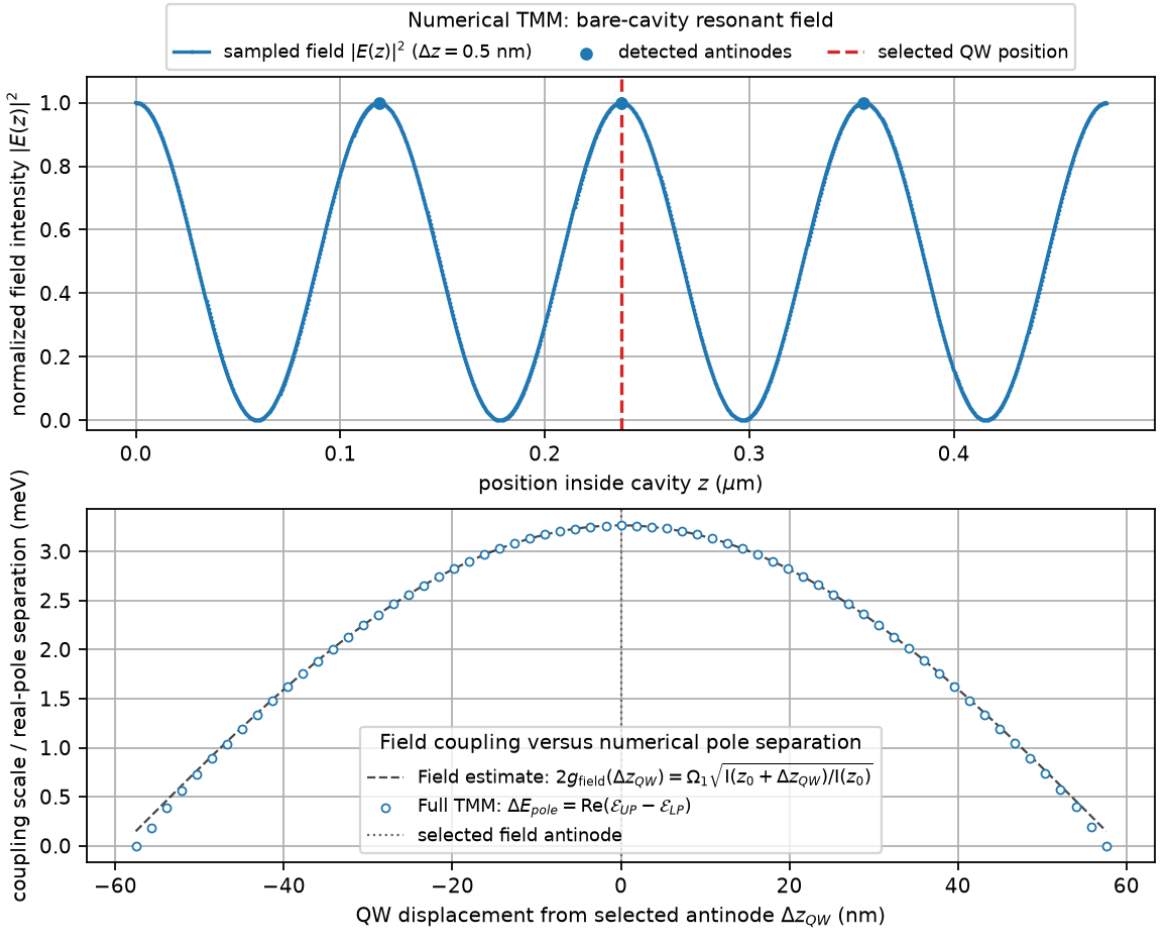


Figure 8: Положение QW и сила экситон–фотонной связи. Сверху — нормированная интенсивность резонансного поля фоновой полости с выключенным экситонным откликом; точки отмечают внутренние пучности, красная линия — исходное положение QW. Снизу — оценка расщепления по амплитуде поля и расстояние между действительными частями поляритонных полюсов полного TMM.

На верхней панели рис. 8 координата z показана в мкм для всей полости. Нижняя панель использует смещение Δz_{QW} в нм около центральной пучности, между ближайшими узлами на расстоянии примерно 59.38 нм от неё. Для каждого смещения при настройке резонанса сохраняется положение QW относительно середины полости; изменение L_C не превышает 0.17 нм.

В большей части диапазона оценка согласуется с полным расчётом. Это соответствует зависимости связи от локальной амплитуды поля. У узлов влияние потерь усиливается: реальная часть расщепления уменьшается быстрее оценки по полю. Полюса при этом могут сохранять разные мнимые части.

9 Влияние числа пар DBR

Конечная прозрачность DBR приводит к утечке фотона из полости. При увеличении числа пар отражение возрастает, резонанс становится уже, а время жизни фотонной моды увеличивается.

Для комплексной энергии фотонной моды, где E_C обозначает положение резонанса,

$$\mathcal{E}_C = E_C - i\frac{\Gamma_C}{2}$$

ширина линии равна

$$\Gamma_C = -2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{E}_C.$$

Соответствующая добротность полости равна

$$Q_C = \frac{E_C}{\Gamma_C}.$$

Поэтому уменьшение ширины линии одновременно означает рост добротности и времени жизни фотонной моды.

Для сравнения рассматриваются, например,

$$(N_t, N_b) = (8,8),\ (12,12),\ (16,16),\ (23,26).$$

Для каждого числа пар полость заново настраивается на ту же энергию при $k_\parallel = 0$, поэтому изменение Γ_C связано именно с зеркалами.

В этой серии учитывается только утечка через конечные идеальные DBR. Остальные потери не моделируются.

Поэтому результат описывает прозрачность зеркал, а не полную экспериментальную ширину линии.

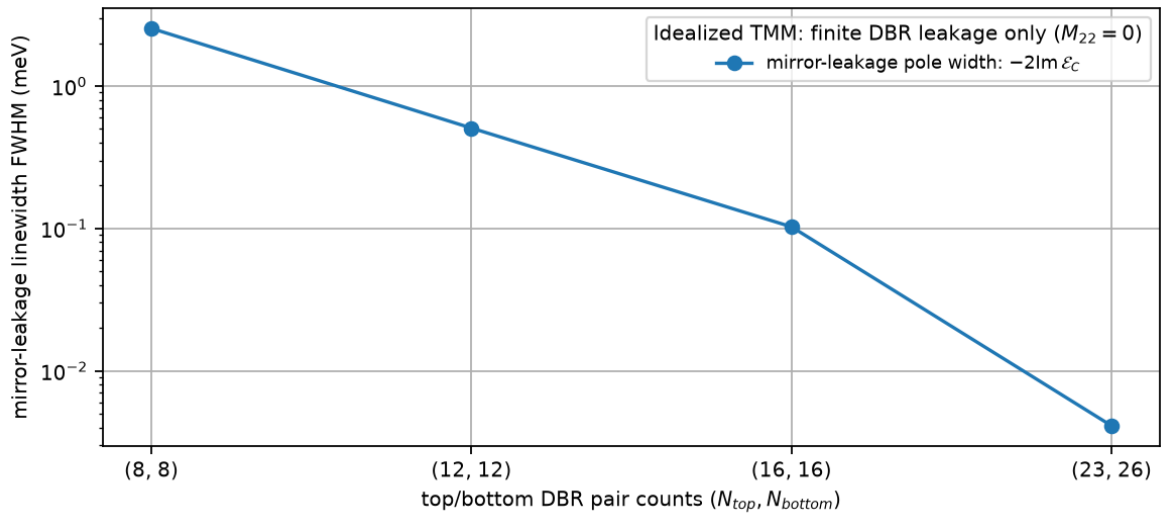


Figure 9: Ширина фотонной моды, связанная с утечкой через конечные DBR, в зависимости от числа пар зеркал. Все точки получены численно из комплексного фотонного полюса: $\Gamma_C^{\mathrm{mirror}} = -2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{E}_C$. Логарифмическая шкала показывает быстрое уменьшение потерь при увеличении числа пар.

Рис. 9 показывает ожидаемую тенденцию: чем больше пар в DBR, тем слабее фотон выходит через зеркала и тем уже резонанс. Для структуры $(23, 26)$ расчетная ширина

очень мала именно потому, что модель здесь описывает идеализированную зеркальную утечку, а не все потери экспериментального образца.

10 TE–TM-расщепление и прохождение при фиксированной тангенциальной поляризации

При нормальном распространении направления TE и TM эквивалентны. Поэтому

$$E^{TE}(0) = E^{TM}(0).$$

При $k_\parallel \neq 0$ фазовые свойства DBR и отклик QW становятся поляризационно-зависимыми. В *Microcavities*, §§2.7 и 4.4.4, показано, что дисперсии TE и TM могут иметь различную кривизну.

Для поляритонных ветвей определим

$$\Delta^{LP}_{TE-TM}(k_\parallel) = E^{TE}_{LP}(k_\parallel) - E^{TM}_{LP}(k_\parallel),$$

$$\Delta^{UP}_{TE-TM}(k_\parallel) = E^{TE}_{UP}(k_\parallel) - E^{TM}_{UP}(k_\parallel).$$

Обе величины получаются из одного и того же численного расчета. Рис. 10 показывает четыре ветви по $k_\parallel$ и отдельно их малые разности в μэВ.

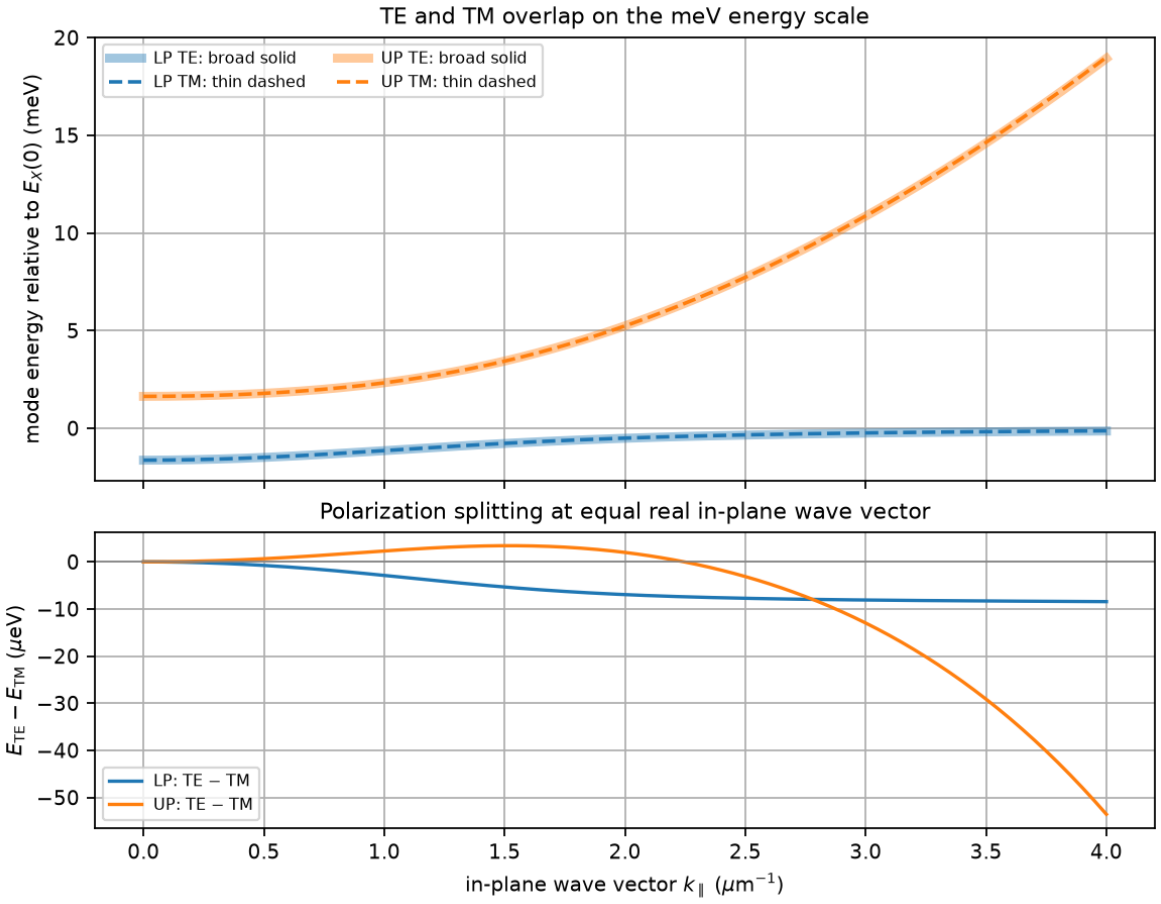


Figure 10: TE–TM-расщепление по действительным частям комплексных полюсов. Сверху ветви LP/UP показаны по $k_\parallel$: TE — широкая полупрозрачная сплошная линия, TM — тонкая штриховая. Их различие почти не видно в масштабе мэВ, поэтому снизу отдельно показано $E^{TE} - E^{TM}$ в μэВ при том же $k_\parallel$.

Комплексные полюса TE и TM ищутся на той же сетке $k_\parallel = 0 \dots 4\ \mu\mathrm{m}^{-1}$, что и остальные дисперсионные ветви. По энергии отдельная сетка для полюса не нужна: комплексный корень уточняется непосредственно для каждого значения $k_\parallel$.

На общей шкале рис. 10 TE- и TM-ветви почти совпадают. Панель разностей показывает, что расщепление всё же есть и растёт до десятков μэВ. Для UP знак разности меняется: это означает лишь смену того, какая из двух поляризаций имеет немного большую энергию.

На рис. 11 верхние поверхности показывают положения максимумов спектра прохождения при фиксированном входном тангенциальном поле вдоль x: $E_x = E_0$, $E_y = 0$. Детектор собирает обе выходные поляризации без анализатора. Пусть $k_\parallel = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$, $\varphi = \mathrm{atan2}(k_y, k_x)$ и $\sin\theta_{\mathrm{ext}} = \hbar c k_\parallel / (n_{\mathrm{ext}} E)$, где θ_{ext} — угол падения во входной среде ($n_{\mathrm{ext}} = 1$). Для каждой энергии и $k_\parallel$ рассчитываются матрицы M_j, $j = TE, TM$. При воздухе с обеих сторон

$$t_j = \frac{\det M_j}{(M_j)_{22}}, \qquad T_j = |t_j|^2.$$

В изотропной планарной структуре TE- и TM-каналы независимы. При $k_\parallel \neq 0$ они образуют локальный базис собственных поляризаций относительно плоскости падения. При $k_\parallel = 0$ каналы вырождены, и поперечный базис выбирается произвольно. Фиксированное входное поле задаёт вклады этих каналов в измеряемый спектр.

Условие поперечности $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0$ задаёт компоненту E_z при фиксированном $E_x = E_0$. Тангенциальная проекция TM-поля равна $E^{in}_{TM} \cos\theta_{\mathrm{ext}} = E_0 \cos\varphi$, поэтому амплитуды по единичным векторам поляризации равны

$$E^{in}_{TM} = \frac{E_0 \cos\varphi}{\cos\theta_{\mathrm{ext}}}, \qquad E^{in}_{TE} = -E_0 \sin\varphi.$$

При регистрации полной прошедшей мощности без анализатора вклады ортогональных TE- и TM-компонент складываются без интерференционного слагаемого; это верно и для когерентного входного поля. Нормировка по полной входной мощности даёт

$$T_x(E, k_\parallel, \varphi) = \frac{\cos^2\varphi\, T_{TM}(E, k_\parallel) + \cos^2\theta_{\mathrm{ext}} \sin^2\varphi\, T_{TE}(E, k_\parallel)}{\cos^2\varphi + \cos^2\theta_{\mathrm{ext}} \sin^2\varphi}.$$

В изотропной структуре M_j от азимута не зависят; азимут меняет веса поляризаций. Поэтому чёрный срез $k_y = 0$ соответствует $T_x = T_{TM}$, а зелёный $k_x = 0$ — $T_x = T_{TE}$.

В каждой области $\alpha = LP, UP$ положения локальных максимумов $E_{\alpha,m}(k_\parallel, \varphi)$ определяются условиями

$$\left.\frac{\partial T_x}{\partial E}\right|_{E_{\alpha,m}} = 0, \qquad \left.\frac{\partial^2 T_x}{\partial E^2}\right|_{E_{\alpha,m}} < 0.$$

Сверху показаны $E_{\alpha,m} - E_X(0)$ в мэВ для всех найденных максимумов; цвет задаётся $T_x(E_{\alpha,m}, k_\parallel, \varphi)$. Для нижних панелей выбирается наиболее сильный максимум:

$$m_* = \arg\max_m T_x(E_{\alpha,m}, k_\parallel, \varphi),$$
$$\delta E_{\alpha,x} = E_{\alpha,m_*} - \frac{E^{TM}_{\alpha,\mathrm{peak}} + E^{TE}_{\alpha,\mathrm{peak}}}{2}.$$

Здесь $E^{j}_{\alpha,\mathrm{peak}}$ — положение максимума чистого j-спектра при том же $k_\parallel$; $\delta E_{\alpha,x}$ показано в μэВ. Разрывы нижних поверхностей отмечают смену наиболее сильного пика. Эти

величины определяются по спектру прохождения; энергии собственных мод показаны отдельно на рис. 10.

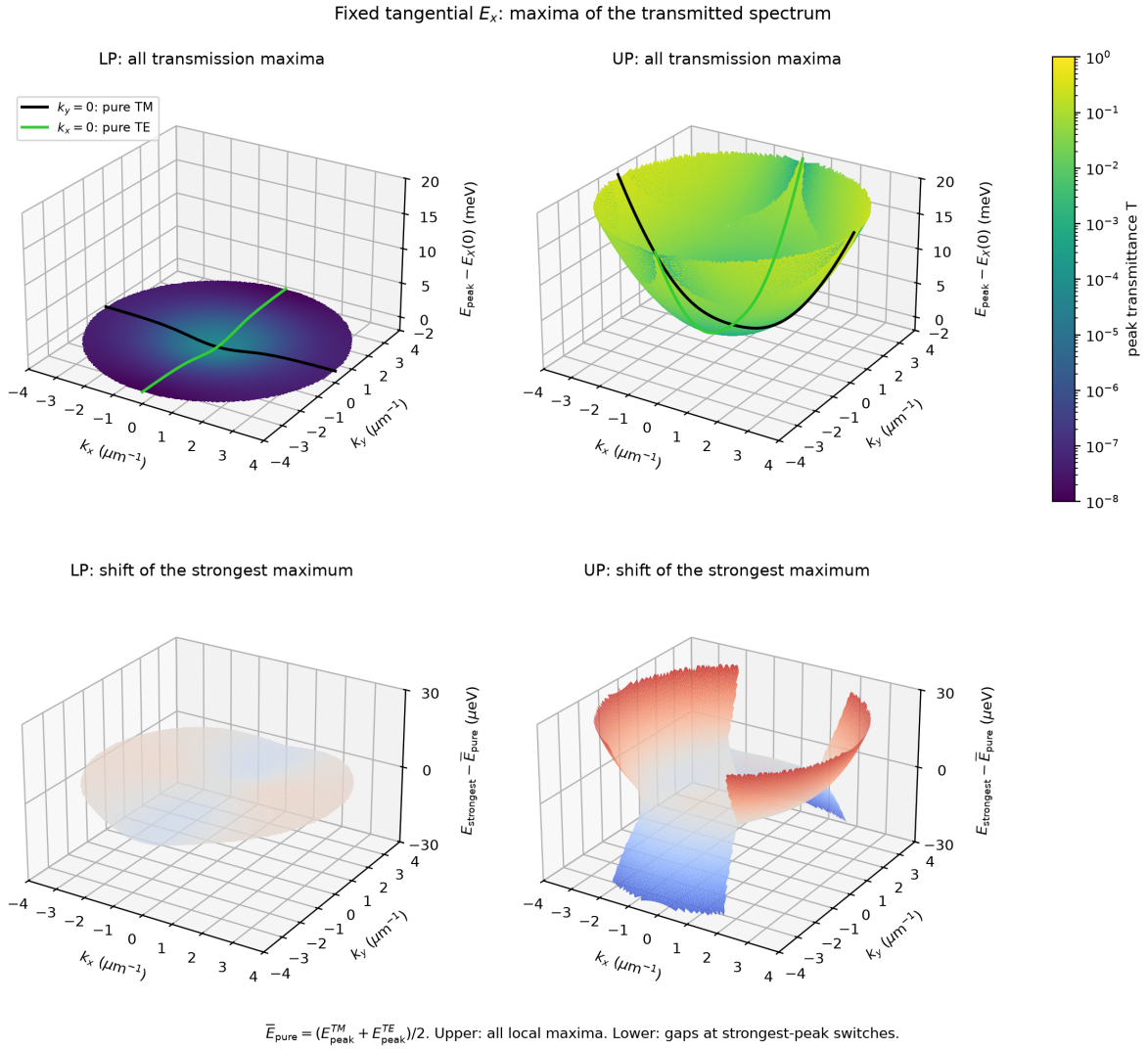


Figure 11: Максимумы прохождения при фиксированном тангенциальном E_x и сборе обеих выходных поляризаций. Сверху — $E_{\alpha,m} - E_X(0)$ для всех найденных LP/UP-максимумов; цвет показывает T_x в максимуме. Чёрный срез $k_y = 0$ даёт чистую TM, зелёный $k_x = 0$ — TE. Снизу — $\delta E_{\alpha,x}$ наиболее сильного максимума относительно среднего чистых TE/TM-максимумов. Разрывы нижних панелей отмечают переключение между пиками. Масштабы одинаковы внутри каждого ряда.

11 Открытая микрополость: энергия и затухание мод

DBR-зеркала отражают свет очень хорошо, но не идеально. Поэтому фотон и поляритон могут постепенно выходить из микрополости. Резонанс имеет не только центральную энергию, но и конечную ширину: чем быстрее энергия уходит из полости, тем шире спектральная линия и тем меньше время жизни моды.

Эти две величины удобно объединить в комплексную энергию

$$\mathcal{E}(k_\parallel) = E(k_\parallel) - i\frac{\Gamma(k_\parallel)}{2}.$$

Здесь $E_{\mathrm{mode}} = \operatorname{Re}\mathcal{E}$ — действительная часть комплексной энергии собственной моды, а $\Gamma_{\mathrm{pole}} = -2\operatorname{Im}\mathcal{E}$ — параметр её ширины и затухания. Для изолированного лоренцева резонанса он равен спектральной FWHM; ширина и центр провала отражения всей многослойной структуры могут отличаться из-за интерференции с нерезонансным фоном. Если $|\psi(t)|^2 \propto \exp(-\Gamma_{\mathrm{pole}} t/\hbar)$, то характерное время жизни равно

$$\tau(k_\parallel) = \frac{\hbar}{\Gamma_{\mathrm{pole}}(k_\parallel)}.$$

Чтобы найти такую моду, мысленно убирают падающую извне волну и ищут поле, которое может существовать в полости само по себе и только уходить наружу через зеркала. Для принятой матричной записи это условие имеет вид

$$M_{22}(\mathcal{E}, k_\parallel) = 0.$$

Комплексные полюса рассчитываются на той же сетке $k_\parallel$ с шагом около $0.0167\ \mu\mathrm{m}^{-1}$. В отличие от карты отражения, по энергии здесь не перебирается отдельная сетка: для каждого $k_\parallel$ комплексный корень уравнения уточняется напрямую. Такое описание открытых мод обсуждается в Kavokin et al., *Microcavities*, §2.6.

Для нижнего и верхнего поляритонов получаются две комплексные энергии $\mathcal{E}_{LP}$ и $\mathcal{E}_{UP}$. Их действительные части дают уже знакомые ветви E_{LP} и E_{UP}, а мнимые части дают ширины

$$\Gamma_{LP,UP}(k_\parallel) = -2\operatorname{Im}\mathcal{E}_{LP,UP}(k_\parallel).$$

Таким образом, вдоль одной и той же дисперсионной ветви можно одновременно видеть, как меняется энергия поляритона и насколько быстро он затухает.

Действительные части полюсов сравниваются с другими определениями энергии в итоговом разделе.

В этом разделе интерес представляет прежде всего их мнимая часть, то есть ширина линии.

Для сравнения с простой моделью 2×2 потери можно добавить прямо в ее матрицу:

$$H = \begin{pmatrix} E_C - i\Gamma_C/2 & \Omega_R/2 \\ \Omega_R/2 & E_X - i\Gamma_X^{nr}/2 \end{pmatrix}.$$

Здесь Γ_C — ширина фотонного резонанса, а $\Gamma_X^{nr} = 2\gamma_X$ — нерадиационная ширина экситонного перехода. Эта матрица помогает понять простую физику: поляритон, который в данной области больше похож на фотон, сильнее наследует фотонные потери; более экситонная мода сильнее наследует экситонное уширение.

В пределе слабых потерь это можно приблизительно выразить через коэффициенты Хопфилда:

$$\Gamma_{LP} \approx |C_{LP}|^2 \Gamma_C + |X_{LP}|^2 \Gamma_X^{nr},$$

$$\Gamma_{UP} \approx |C_{UP}|^2 \Gamma_C + |X_{UP}|^2 \Gamma_X^{nr}.$$

Эти формулы нужны для физической интерпретации. Сами кривые ширин ниже не строятся из этой оценки: они получаются непосредственно из мнимых частей комплексных полюсов полной многослойной структуры.

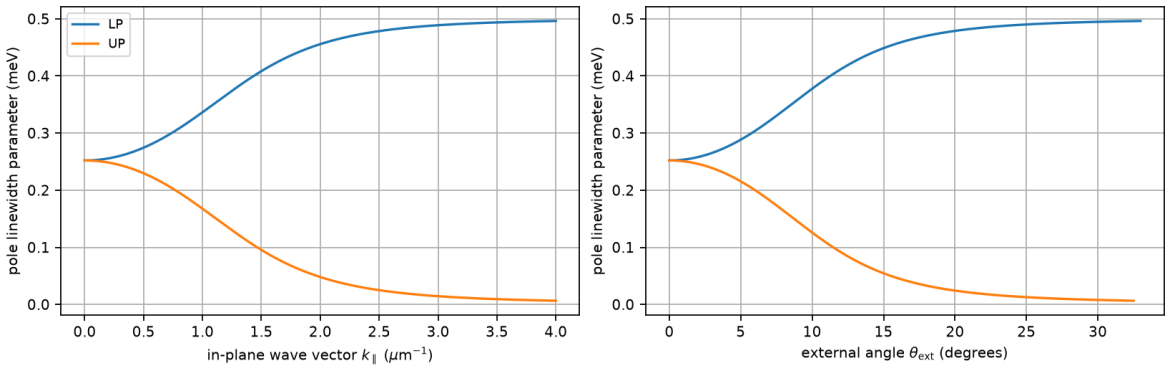


Figure 12: Параметры ширины комплексных полюсов LP и UP, $\Gamma_{LP,UP} = -2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{E}_{LP,UP}$, как функции $k_\parallel$ и внешнего угла. Угловые кривые получены визуальным пересчётом уже найденных fixed-$k_\parallel$ мод.

Связь с рис. 3 здесь особенно наглядна. При $k_\parallel = 0$ обе ветви имеют близкий состав и близкие ширины. Затем LP становится экситонным и его ширина приближается к экситонной, а UP становится фотонным и его ширина уменьшается к узкой ширине фотонной моды из рис. 9.

Сопоставление положений минимумов отражения с действительными частями полюсов выполнено в итоговом разделе.

12 Коллективная связь нескольких квантовых ям

До этого рассматривалась одна активная QW. В экспериментальном образце Cilibrizzi et al. использовались три пары квантовых ям, расположенные около пучностей стоячего поля. Поэтому со светом сильно взаимодействовали шесть QW. Здесь этот случай используется только как дополнительная проверка коллективной связи; точная эпитаксиальная структура каждой двойки QW не воспроизводится.

Сначала рассмотрим простой физический смысл. Если одна QW связана с фотонной модой с энергией взаимодействия g_1, то для нескольких одинаковых QW, взаимодействующих с одной и той же фотонной модой, эффективная связь равна

$$g_N = \sqrt{g_1^2 + g_2^2 + \ldots + g_N^2}.$$

Если все ямы находятся в близком по величине поле, то $g_i \approx g_1$, и поэтому

$$g_N \approx g_1 \sqrt{N_{QW}},$$

а расщепление Раби должно расти как

$$\Omega_R(N_{QW}) \approx \Omega_R(1) \sqrt{N_{QW}}.$$

Это аналитическое ожидание. Оно показывает, почему несколько QW усиливают связь: все они взаимодействуют с одной фотонной модой совместно.

В численной модели рассматриваются $N_{QW} = 1, 2, 4, 6$ эквивалентных активных QW. Они размещаются в областях сильного поля, найденных по профилю на рис. 8. Точная структура барьера внутри каждой экспериментальной двойки QW здесь не задается: две близкие ямы около одной пучности учитываются как два одинаковых экситонных вклада в одной области поля. Общая толщина полости при этом сохраняется.

Для каждого N_{QW} сначала выключается экситонный отклик и фотонный резонанс снова настраивается на нулевую расстройку. После этого экситонный отклик включается и при $k_\parallel = 0$ находятся два комплексных поляритонных полюса. Численное расщепление определяется как

$$\Omega_R^{\mathrm{num}}(N_{QW}) = \mathrm{Re}\left[\mathcal{E}_{UP}(0) - \mathcal{E}_{LP}(0)\right].$$

Здесь отдельная энергетическая сетка не используется: два полюса находятся напрямую для каждого из четырех значений N_{QW}.

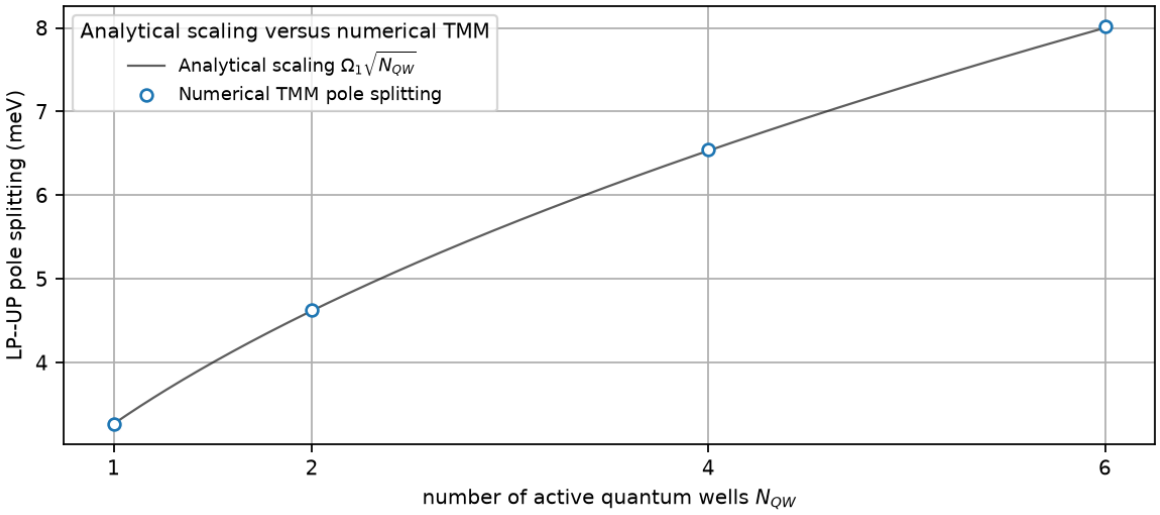


Figure 13: Коллективное усиление связи при нескольких квантовых ямах. Кружки — расщепление Ω_R^{num}, найденное численно из полюсов многослойной структуры для $N_{QW} = 1, 2, 4, 6$. Линия — аналитическая зависимость $\Omega_R(1)\sqrt{N_{QW}}$.

На рис. 13 численный расчет следует зависимости $\sqrt{N_{QW}}$. Это показывает, что модель воспроизводит ожидаемое коллективное усиление связи.

Важно, что значение для одной QW было ранее выбрано из экспериментального ориентира $8/\sqrt{6} \approx 3.27$ мэВ. Поэтому точка около 8 мэВ при $N_{QW} = 6$ не является независимым предсказанием экспериментального результата. Здесь проверяется именно закон изменения связи при увеличении числа активных QW.

13 Комплексные собственные значения эффективной двухмодовой модели

Добавим в прежнюю модель фотона и экситона потери, чтобы рассчитывать энергии и ширины поляритонов.

Для фотонной моды выключим экситонный резонанс, заменив его матрицу единичной. Толщину и фоновый показатель преломления InGaAs сохраним. При действительном $k_\parallel$ решаем

$$M_{22}^{\mathrm{bg}}(\mathcal{E}, k_\parallel) = 0, \qquad \mathcal{E}_C^{\mathrm{bg}}(k_\parallel) = E_C(k_\parallel) - i\frac{\Gamma_C(k_\parallel)}{2}.$$

Полюс задаёт энергию E_C и ширину $\Gamma_C = -2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{E}_C^{\mathrm{bg}}$ из-за утечки света через DBR.

Для экситона используем

$$\mathcal{E}_X(k_\parallel) = E_X(k_\parallel) - i\gamma_X, \qquad E_X(k_\parallel) = E_X(0) + \frac{\hbar^2 k_\parallel^2}{2M_X}.$$

Здесь γ_X — заданная однородная полуширина (HWHM) из раздела 6; полная ширина равна $\Gamma_X = 2\gamma_X$. Параметр Γ_0 к ней не добавляется: в TMM он задаёт связь экситона со светом.

Полная матрица эффективной модели имеет вид

$$H_{\mathrm{eff}}(k_\parallel) = \begin{pmatrix} E_C(k_\parallel) - i\Gamma_C(k_\parallel)/2 & g_{\mathrm{eff}} \\ g_{\mathrm{eff}} & E_X(k_\parallel) - i\gamma_X \end{pmatrix}.$$

Она действует на амплитуды фотона и экситона; матрица переноса TMM связывает амплитуды встречных оптических волн.

Собственные значения этой матрицы равны

$$\mathcal{E}_{\mathrm{LP,UP}}^{2\times2} = \frac{\mathcal{E}_C^{\mathrm{bg}} + \mathcal{E}_X}{2} \mp \sqrt{g_{\mathrm{eff}}^2 + \left(\frac{\mathcal{E}_C^{\mathrm{bg}} - \mathcal{E}_X}{2}\right)^2}.$$

Их действительные части дают энергии поляритонов, а мнимые — полюсные ширины:

$$\Gamma_\alpha^{2\times2} = -2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{E}_\alpha^{2\times2}, \qquad \alpha = \mathrm{LP}, \mathrm{UP}.$$

Для изолированного лоренцевского резонанса такая ширина совпадает с FWHM. Ширина провала отражения может отличаться из-за интерференции с фоном.

Выбираем g_{eff} по тому же расщеплению энергий, что и в TMM, при нулевой расстройке и $k_\parallel = 0$:

$$\Omega_{\mathrm{target}} = \frac{8}{\sqrt{6}}\ \text{мэВ}.$$

С учётом потерь это условие даёт

$$g_{\mathrm{eff}} = \sqrt{\left(\frac{\Omega_{\mathrm{target}}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\Gamma_C(0) - \Gamma_X}{4}\right)^2}.$$

Остаточная расстройка $E_C(0) - E_X(0) \simeq 0.0021$ μэВ меньше допуска калибровки 0.01 μэВ; в собственных значениях она сохраняется.

При $\gamma_X = 0.25$ мэВ, $\Gamma_X = 0.50$ мэВ и $\Gamma_C(0) \simeq 0.004115$ мэВ получаем $g_{\mathrm{eff}} \simeq 1.637692$ мэВ вместо прежнего $g \simeq 1.632993$ мэВ. Новую связь считаем постоянной во всём диапазоне $k_\parallel$.

Итак, добавлены потери и заново выбрана связь. Далее сравним эту модель с полным TMM. Приближение ограничено одной фотонной модой, одним экситоном и постоянной связью.

14 Сравнение способов определения энергии и ширины поляритонного резонанса

Сравним три способа найти энергии LP и UP для одной структуры с 23 и 26 парами DBR и одной QW. Во всех случаях используем TE-поляризацию и одинаковые 241 значения $k_\parallel = 0 \dots 4\ \mu\mathrm{m}^{-1}$. Геометрия и параметр $\Gamma_0 = 0.024474443$ мэВ остаются прежними.

1. **Неэрмитова модель** 2×2**.** Берём действительные части собственных значений матрицы из раздела 13: $E_{1,\alpha} = \mathrm{Re}\,\mathcal{E}_\alpha^{2\times 2}$.

2. **Минимумы отражения TMM.** При действительной энергии ищем минимум $R(E, k_\parallel)$ вблизи каждой ветви. Его положение $E_{2,\alpha} = E_\alpha^{R_{\min}}$ уточняем по исходному спектру, без объединения энергий в интервалы, используемого для карт отражения.

3. **Комплексные полюса TMM.** С включённым экситонным резонансом решаем $M_{22}(\mathcal{E}, k_\parallel) = 0$ при комплексной энергии и берём $E_{3,\alpha} = \mathrm{Re}\,\mathcal{E}_\alpha^{TMM}$.

Здесь $\alpha = LP, UP$. Способы 2 и 3 используют одну полную TMM-структуру, но поразному определяют положение резонанса. Способ 1 — её приближённое описание двумя связанными модами.

На верхней панели рис. 14 показаны сами энергии. На нижней — разности относительно способа 3:

$$\delta E_{j,\alpha} = E_{j,\alpha} - E_{3,\alpha}, \qquad j = 1, 2, \quad \alpha = LP, UP.$$

Сравниваются одна и та же ветвь и одно и то же $k_\parallel$. Положительная разность означает энергию выше полюса TMM, отрицательная — ниже. В масштабе верхней панели эти малые отклонения почти не видны.

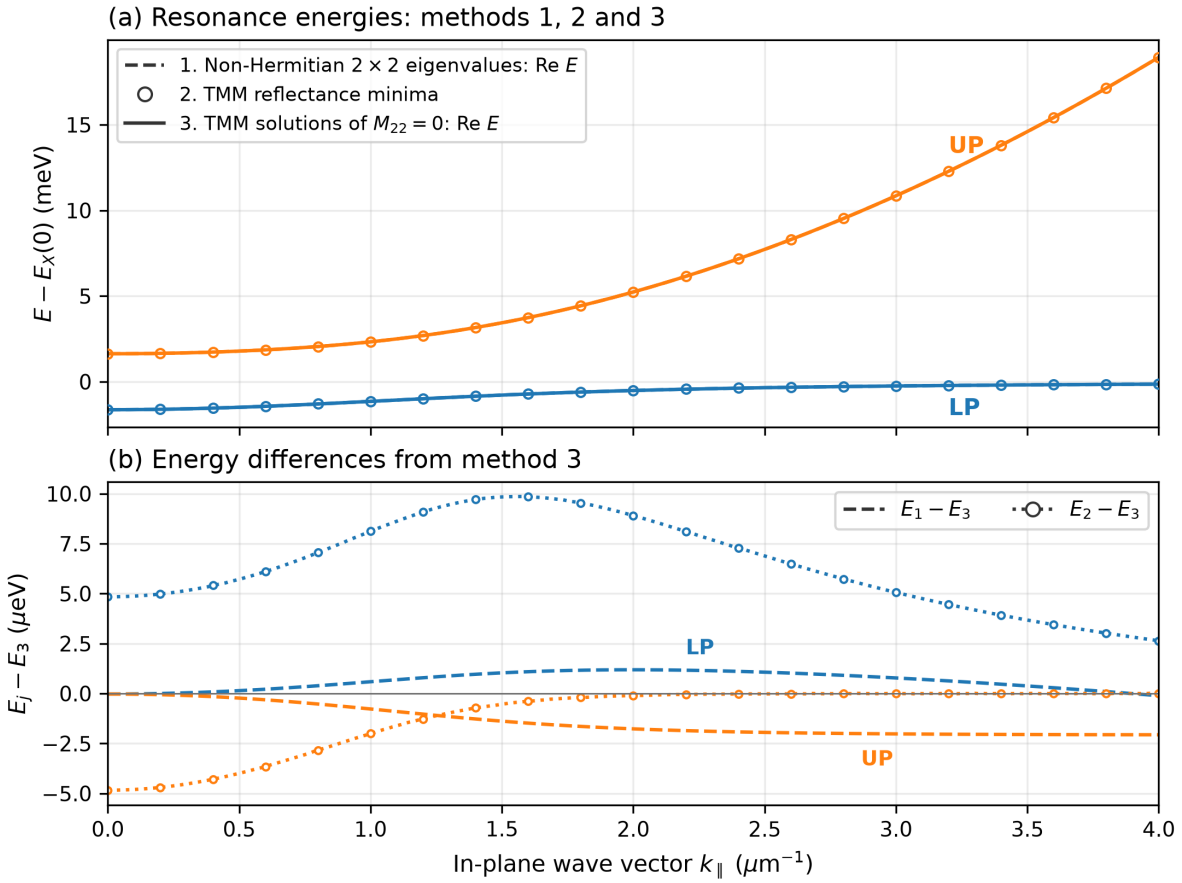


Figure 14: Энергии TE-поляритонов. (a) Способы: 1 — Non-Hermitian 2×2 eigenvalues: Re E; 2 — TMM reflectance minima; 3 — TMM solutions of $M_{22} = 0$: Re E. Способ 1 показан штриховыми линиями, 2 — пустыми кружками, 3 — сплошными линиями. (b) Разности $E_1 - E_3$ (штриховые линии) и $E_2 - E_3$ (пунктир с кружками) для одной и той же ветви LP или UP при одинаковом $k_\parallel$. Синий цвет — LP, оранжевый — UP. Отмечена каждая двенадцатая точка; в статистике используются все 241 точки каждой ветви.

Для краткого сравнения используем RMS (root mean square) — среднеквадратичную разность энергий:

$$\mathrm{RMS}_{j,\alpha} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left[E_{j,\alpha}(k_i) - E_{3,\alpha}(k_i)\right]^2}, \qquad N = 241.$$

Это характерный размер расхождения со способом 3 по всему диапазону $k_\parallel$, в тех же единицах, что и энергия. Чем меньше RMS, тем ближе результаты двух способов. Максимальная абсолютная разность показывает наибольшее расхождение в отдельной точке.
Разности энергий относительно способа 3 (в μэВ):

Ветвь	Способ	RMS	$\max\lvert\delta E\rvert$
LP	1: модель 2×2	0.767	1.187
LP	2: минимум отражения	6.851	9.859
UP	1: модель 2×2	1.578	2.066
UP	2: минимум отражения	2.008	4.839

Для обеих ветвей RMS меньше у откалиброванной модели 2×2, чем у минимумов отражения. В расчёте найдены все 241 минимума каждой ветви, поэтому оба сравнения

используют одинаковые точки. Если бы минимум не удалось разрешить, эта точка исключалась бы из обоих сравнений.

При $k = 0$ обе модельные энергии ниже полюсов TMM примерно на 0.027 μэВ. Совпадение расщепления, заданное калибровкой, не требует совпадения среднего положения двух энергий.
Ширины получаем из мнимых частей полюсов и сравниваем только для способов 1 и 3:

$$\Gamma_\alpha^{2\times2} = -2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{E}_\alpha^{2\times2}, \qquad \Gamma_\alpha^{TMM} = -2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{E}_\alpha^{TMM}, \qquad \delta\Gamma_\alpha = \Gamma_\alpha^{2\times2} - \Gamma_\alpha^{TMM}.$$

Положение минимума отражения не даёт мнимую часть полюса. Ширина самого провала здесь не рассматривается.

Для полюсных ширин среднеквадратичные разности, рассчитанные аналогично по $\delta\Gamma_\alpha$, равны 0.124 и 0.081 μэВ для LP и UP. Максимальные абсолютные разности составляют 0.174 и 0.125 μэВ соответственно.

Чтобы понять причину улучшения, проверены ещё два варианта. Прежняя эрмитова модель даёт RMS разности энергий 1.925 и 2.719 μэВ для LP и UP. Если добавить потери, но оставить прежний g, получаем 3.742 и 4.296 μэВ. Поэтому лучшее согласие основного варианта связано с совместным учётом потерь и новой калибровкой связи. Одного добавления потерь недостаточно.

Также проверены аналитическая формула собственных значений, сумма собственных значений, равная следу матрицы, и пределы нулевой связи и нулевых потерь. Все моды затухают. Повторное уточнение 12 фотонных и поляритонных полюсов с более строгими допусками не изменило сохранённые корни в пределах машинной точности. Данные и подробные результаты проверок сохранены в `data/complex_comparison.npz` и сопутствующих файлах JSON/CSV.

15 Заключение

Аналитическая модель 2×2 объясняет антипересечение и фотонные и экситонные доли LP/UP. Полный TMM-расчёт учитывает конечные DBR, положение QW, TE/TM-поляризацию и открытость микрополости. Исходные графики по $k_{\parallel}$ дополнены угловыми представлениями и картами отражения при фиксированном внешнем угле.

Сравнение идеальной и конечной фотонных ветвей в эрмитовой модели показывает влияние приближения фотонной дисперсии на энергии поляритонов. Для откалиброванной неэрмитовой модели RMS разностей энергий относительно полюсов полного TMM равен 0.767 и 1.578 μэВ для LP и UP; соответствующие RMS разностей ширин — 0.124 и 0.081 μэВ. Для энергий минимумов отражения сохраняются значения 6.851 и 2.008 μэВ. Результаты относятся к выбранной структуре, калибровке и диапазону волновых векторов. Здесь одновременно учтены диагональные потери и откалибрована связь; одни потери при прежней связи не улучшают согласие энергий. Совпадение расщепления при $k = 0$ является условием калибровки, а не независимым предсказанием.

Изменение ширин комплексных полюсов согласуется со сменой фотонной и экситонной долей. Для нескольких QW модель воспроизводит коллективный закон $\Omega_R \propto \sqrt{N_{QW}}$.